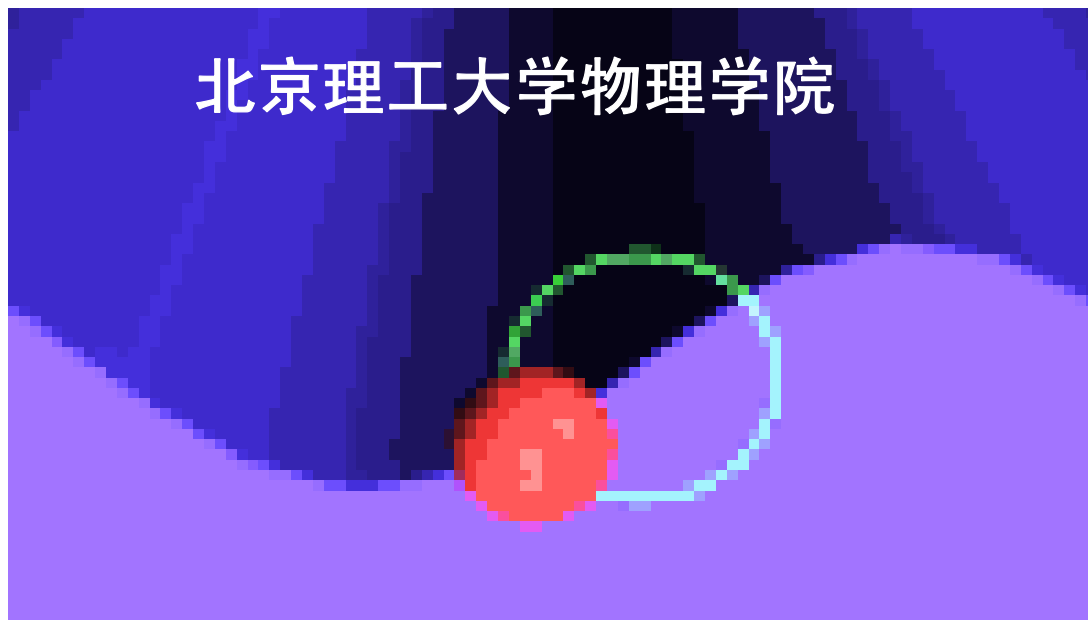


第2章 波 动

Wave Motion

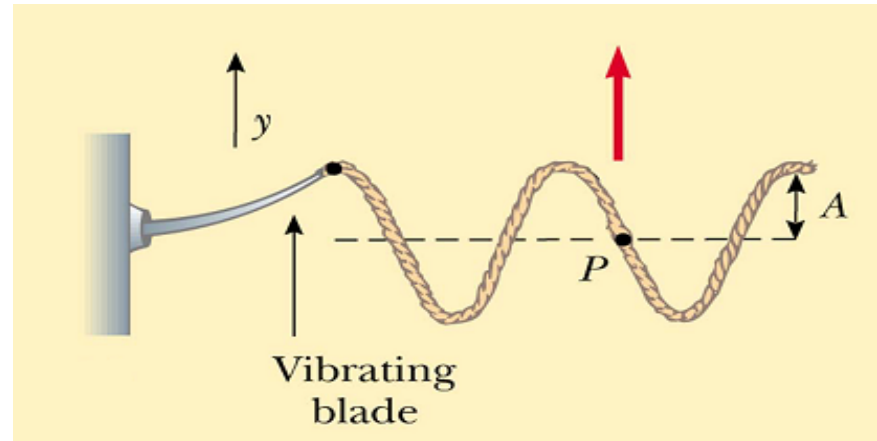
刘 兆 龙

北京理工大学物理学院



普遍存在

水波、声波、光波、无线电波、小提琴琴弦上的波动、
地震波、物质波



波动：振动的传播.

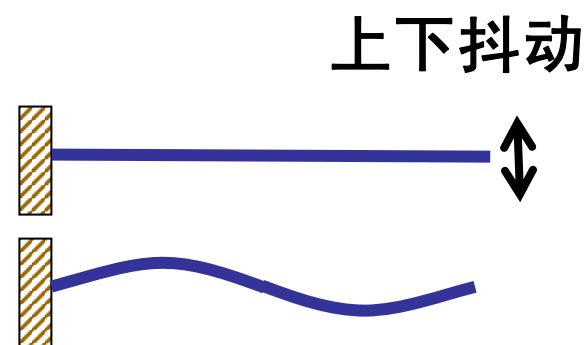
机械波：机械振动的传播。（水波、声波、地震波…）

§ 1 机械波的形成

一、机械波产生的条件

1. **波源：做机械振动的物体。**

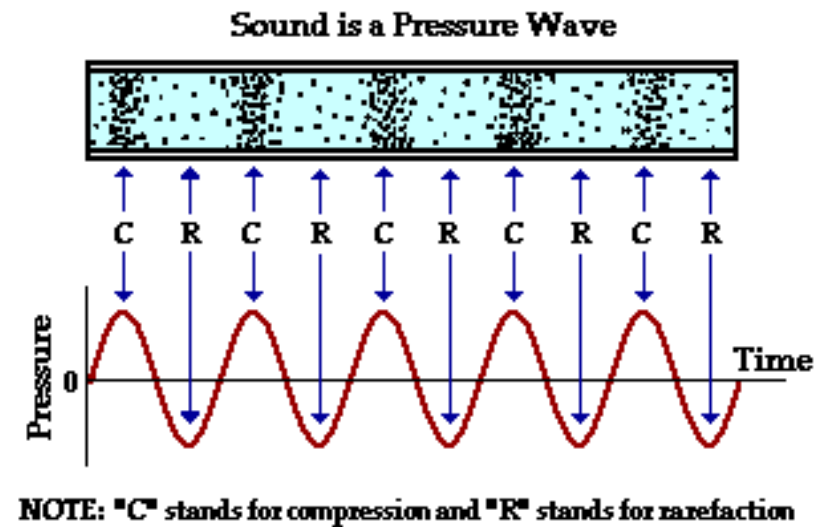
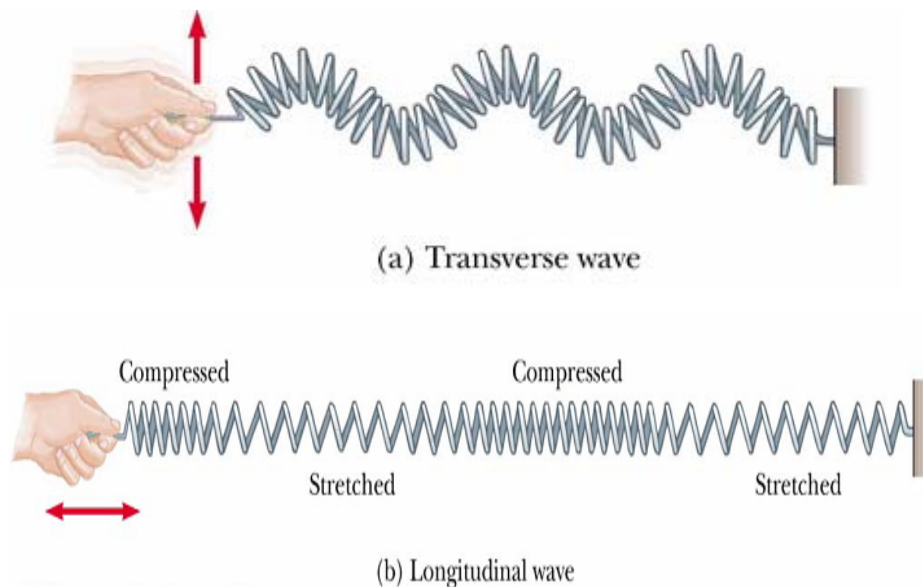
2. **媒质：传递机械振动，具有弹性。**



二、机械波的形成

横波：质元振动方向与波的传播方向垂直。

纵波：质元振动方向与波的传播方向在一条直线上。



横波的形成

$t=0$

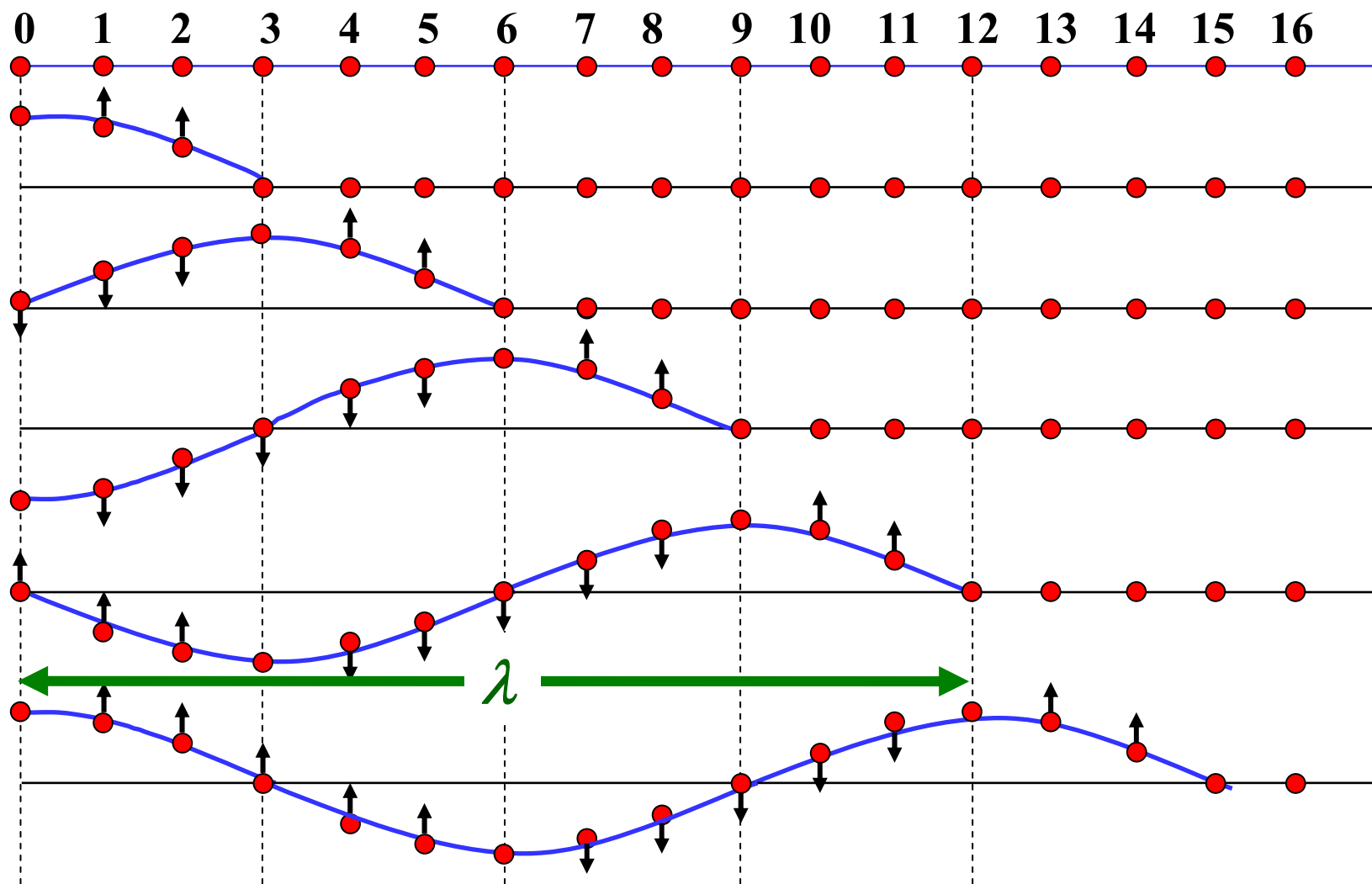
$t_1=T/4$

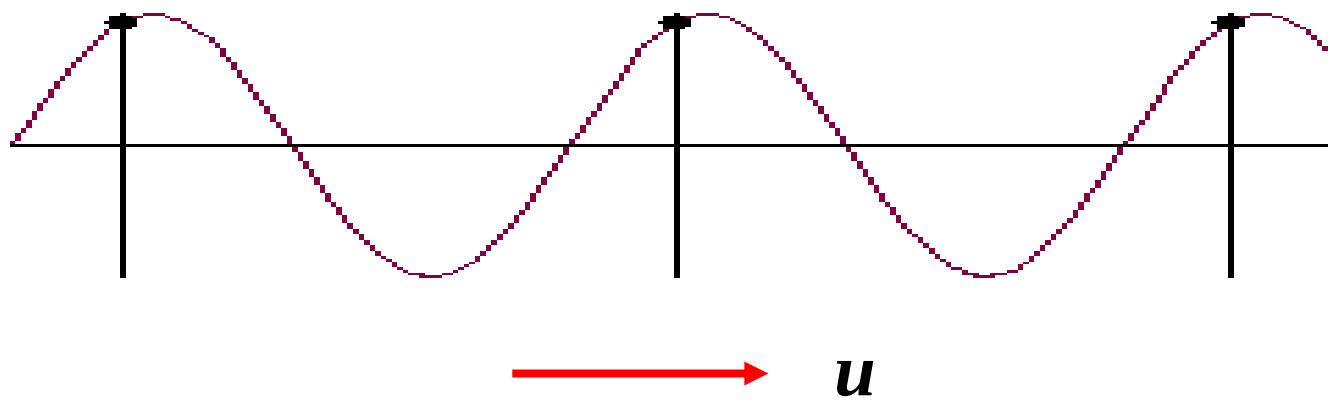
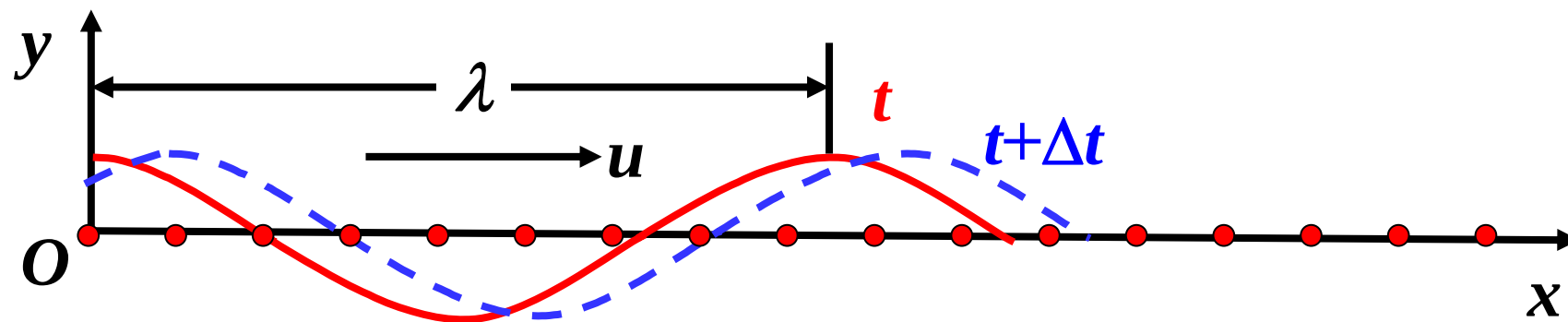
$t_2=T/2$

$t_3=3T/4$

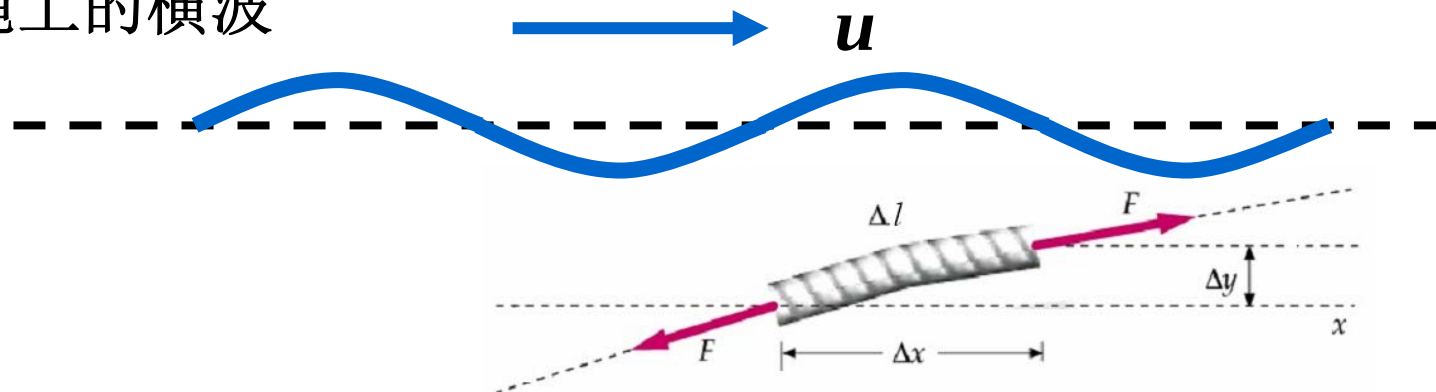
$t_4=T$

$t_5=5T/4$

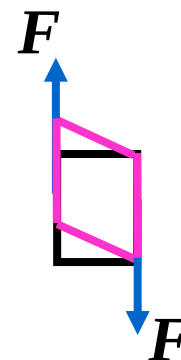
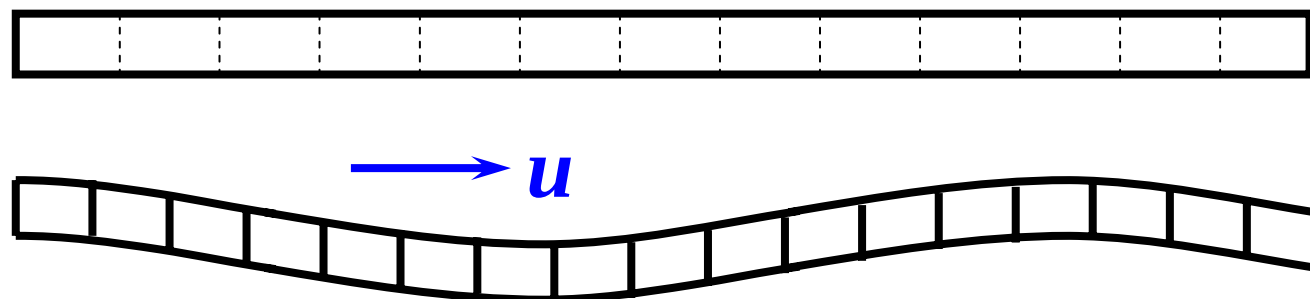




绳上的横波



固体中的横波



剪切形变

纵波的形成

$$t = 0$$

$$t_1 = T/4$$

$$t_2 = T/2$$

$$t_3 = 3T/4$$

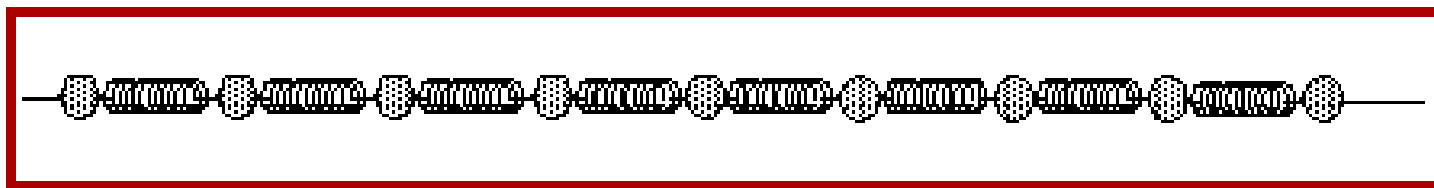
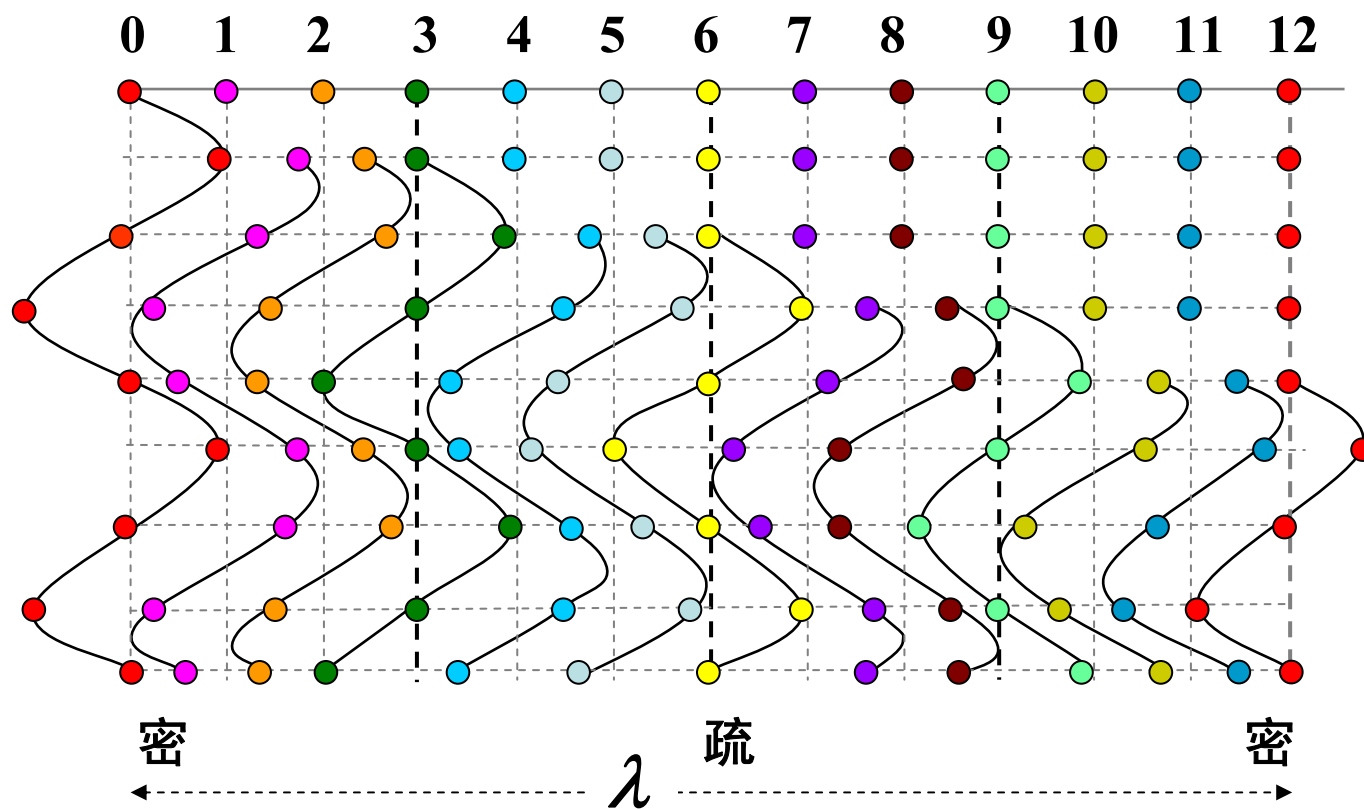
$$t_4 = T$$

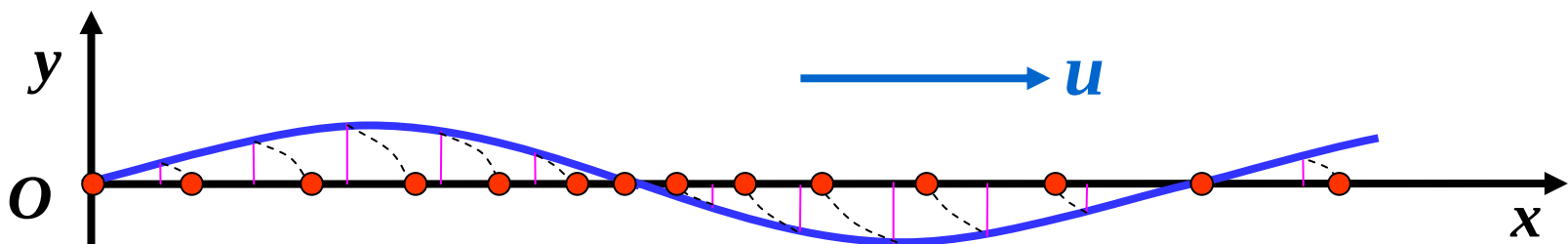
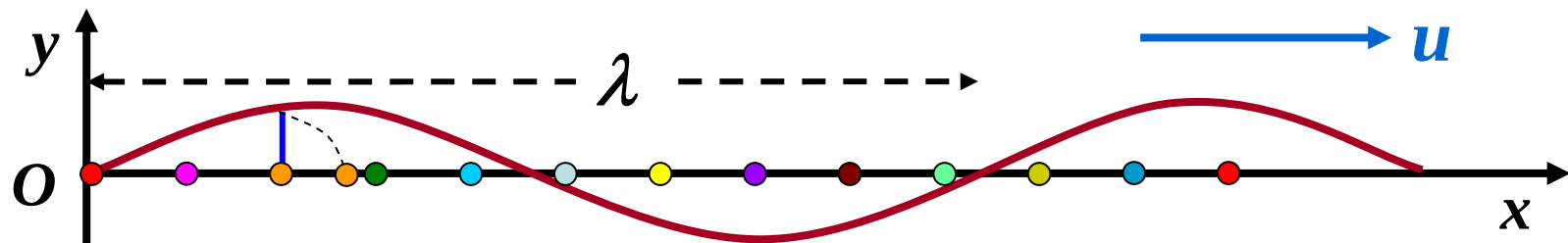
$$t_5 = 5T/4$$

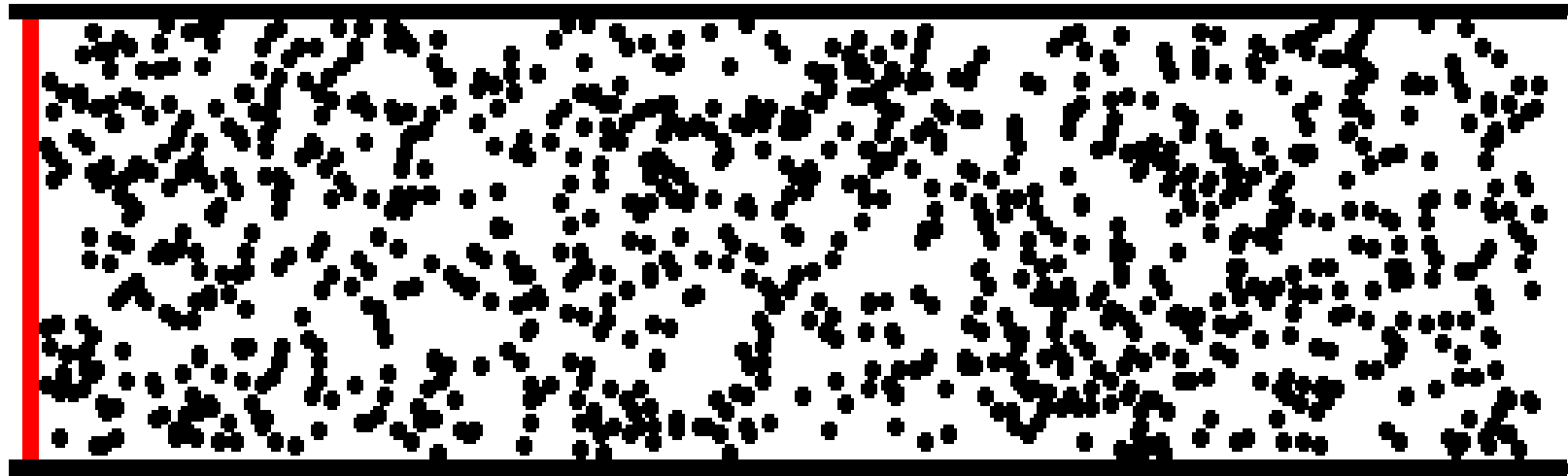
$$t_6 = 3T/2$$

$$t_7 = 7T/4$$

$$t_8 = 2T$$

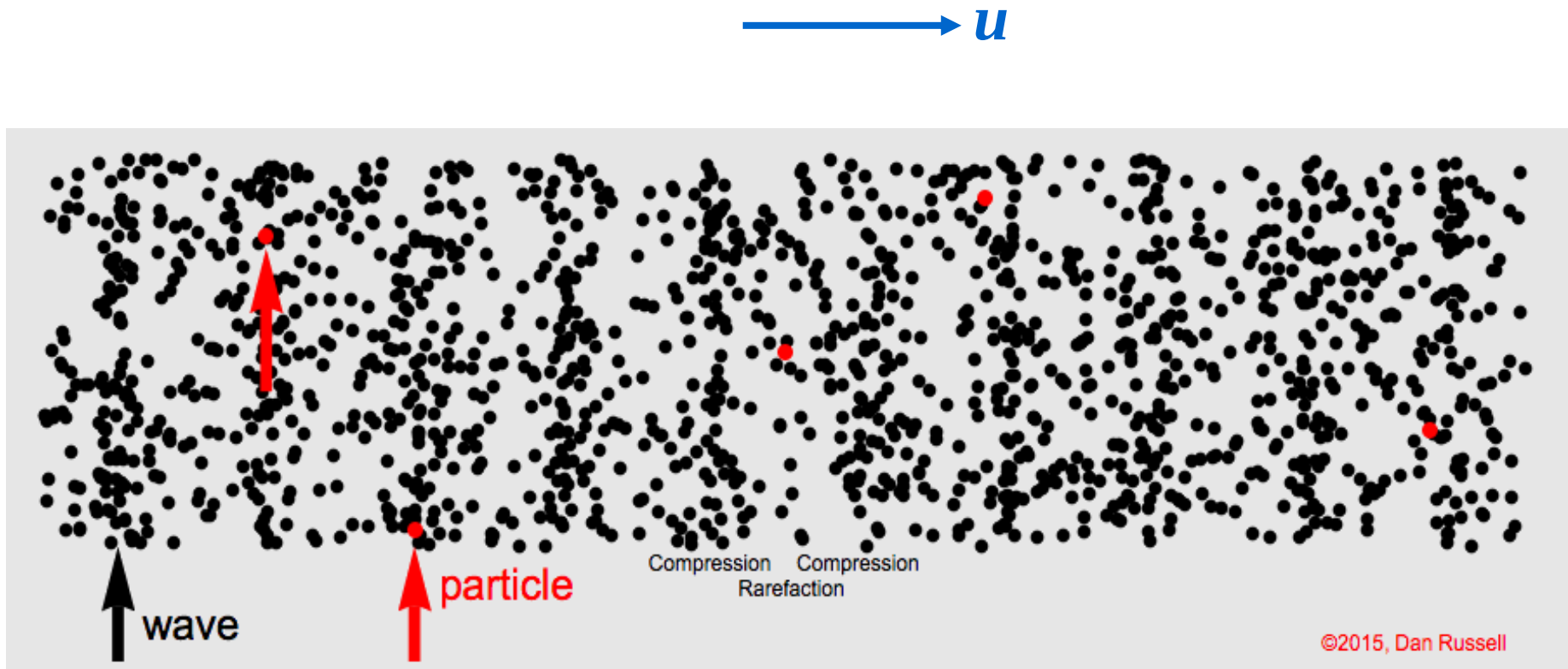






©2002, Dan Russell

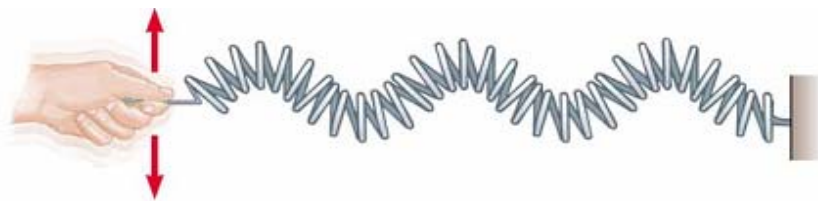
Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State



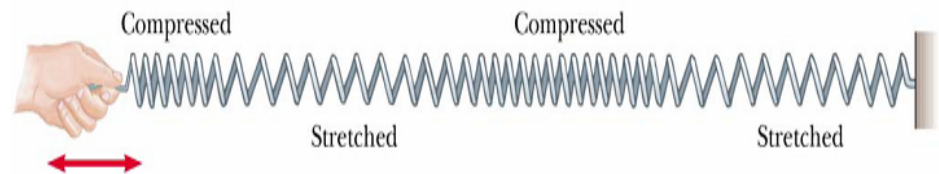
Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State

- 横波中质元发生切变，外形有峰谷之分
- 纵波中质元发生长度（或体积）的改变，媒质密度改变，各处疏密不同。
- 无论横波、纵波，在波的传播过程中，质元均在各自的平衡位置附近振动，质元本身并不迁移。

随波动传播 振动状态、能量

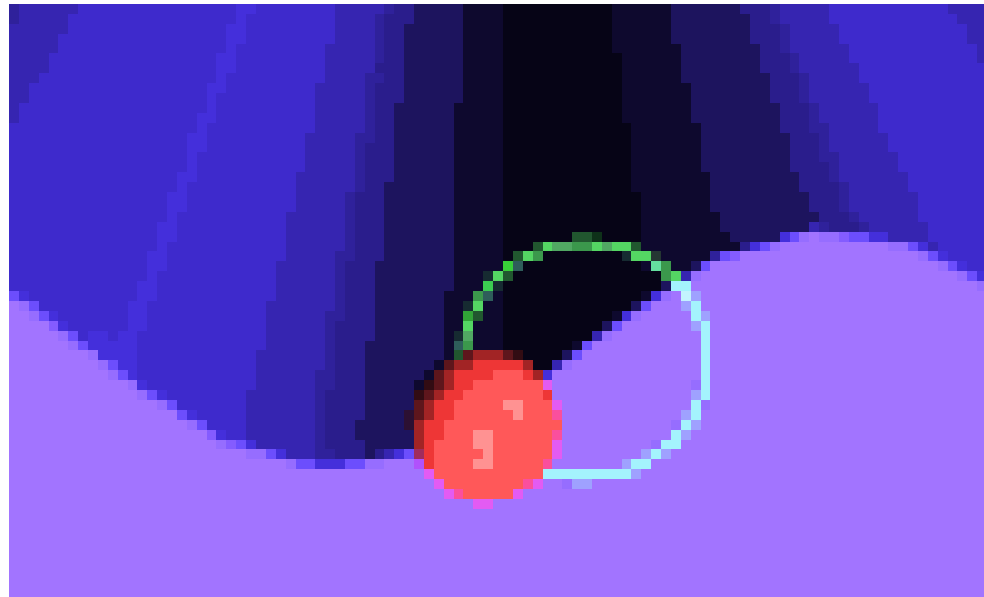


(a) Transverse wave



(b) Longitudinal wave

水 波

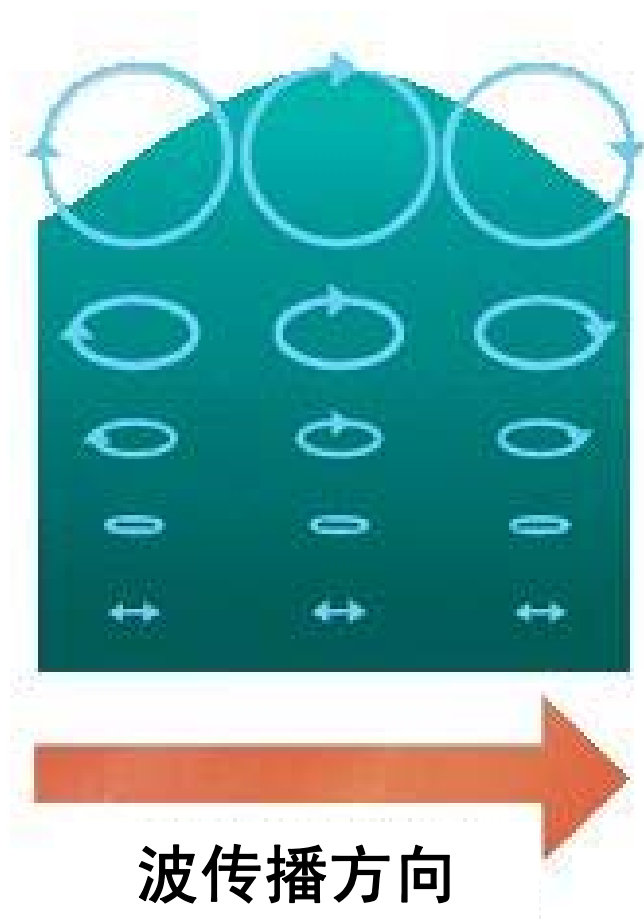


Surface Wave



A surface wave is sometimes referred to as a circular wave since particles of the medium undergo a motion in a complete circle.

海洋波



按波面形状	{	平面波	(plane wave)
		球面波	(spherical wave)
		柱面波	(cylindrical wave)
按复杂程度	{	简谐波	(simple harmonic wave)
		复波	(compound wave)
按持续时间	{	连续波	(continued wave)
		脉冲波	(pulsating wave)
按波形是否传播：	{	行波	(travelling wave)
		驻波	(standing wave)
			：

三、波的几何描述

1. 波线（波射线）

一些带箭头的直线或曲线，用来表示波的传播方向。

2. 波面、波前

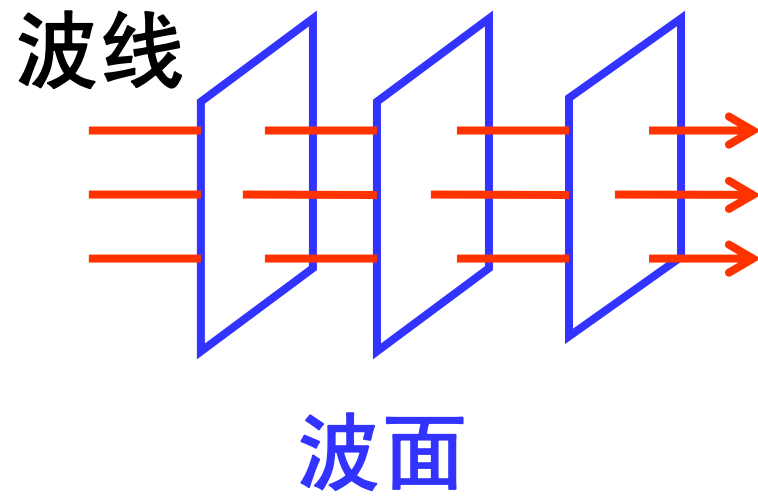
波面（同相面）：相位相同的点构成的曲面。

波前： t 时刻振动到达点构成的曲面。

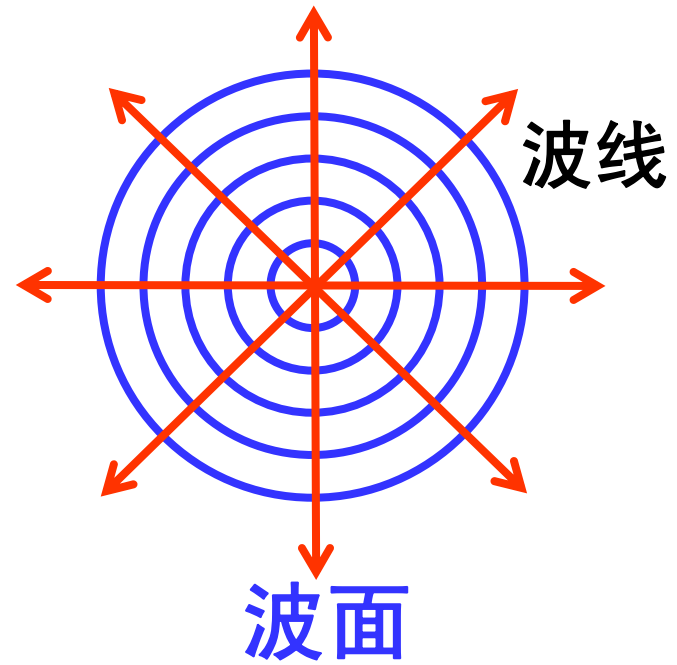
平面波、球面波、柱面波

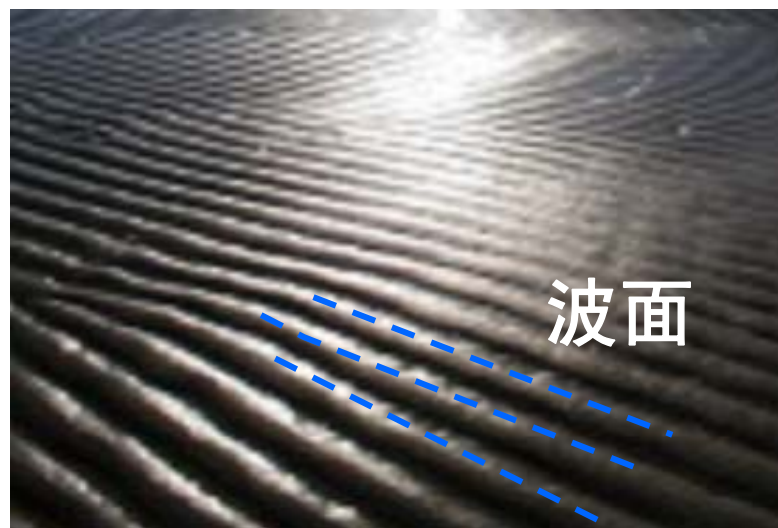
对于均匀、各向同性介质，波线与波面垂直。

平面波



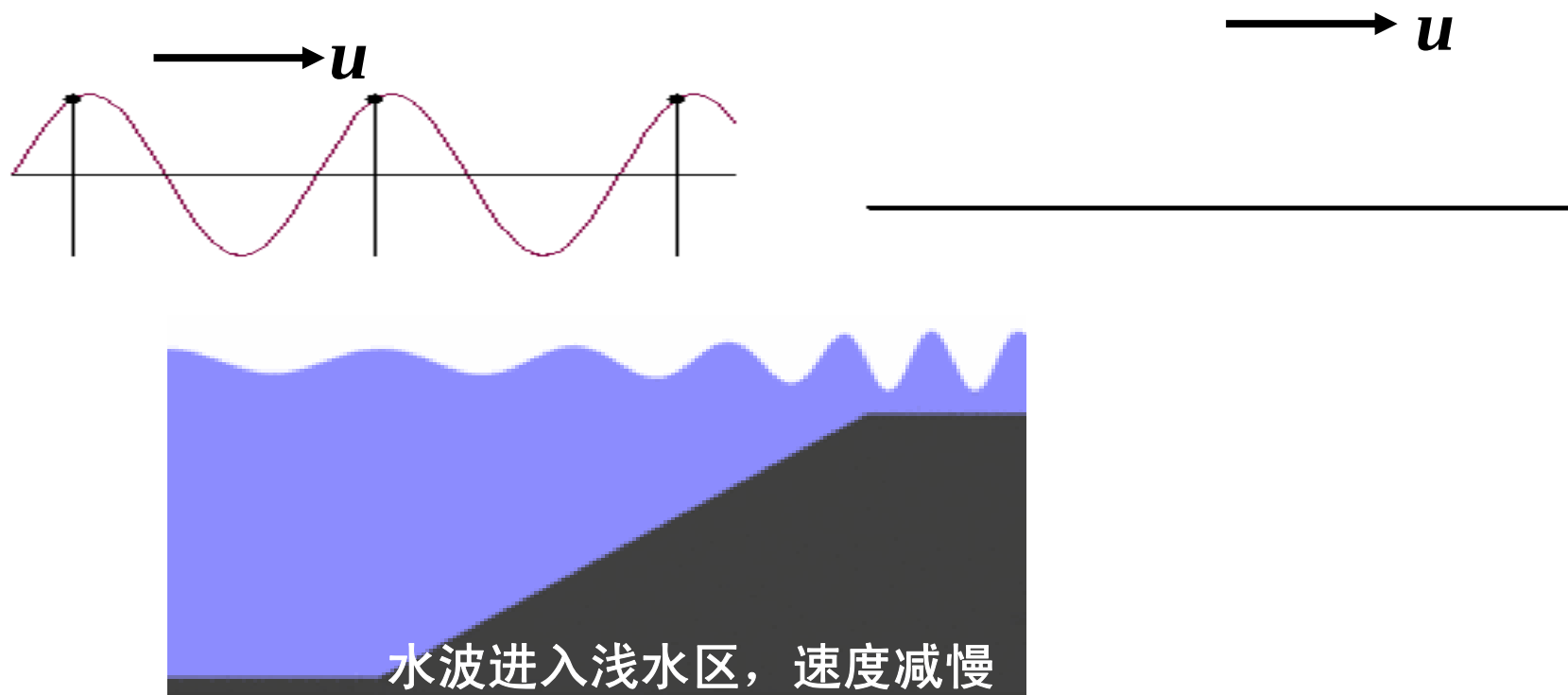
球面波





§ 2 波速

波速 u 与媒质的性质和状态相关



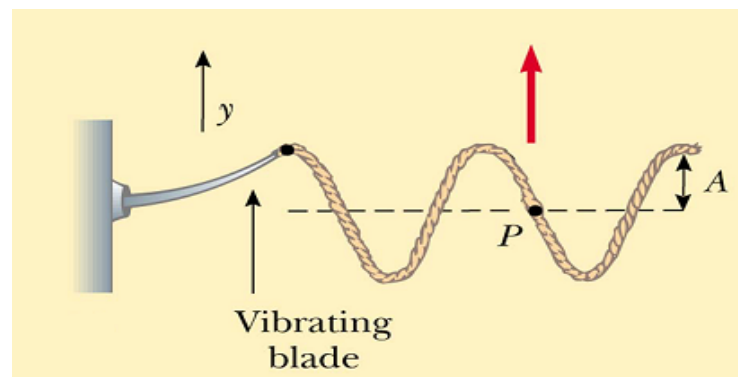
波速 u 与媒质的性质和状态相关

1. 拉紧的绳索或细线中横波的速度

$$u_t = \sqrt{\frac{F}{\mu}}$$

μ ：质量线密度

F ：绳索或细绳中的张力

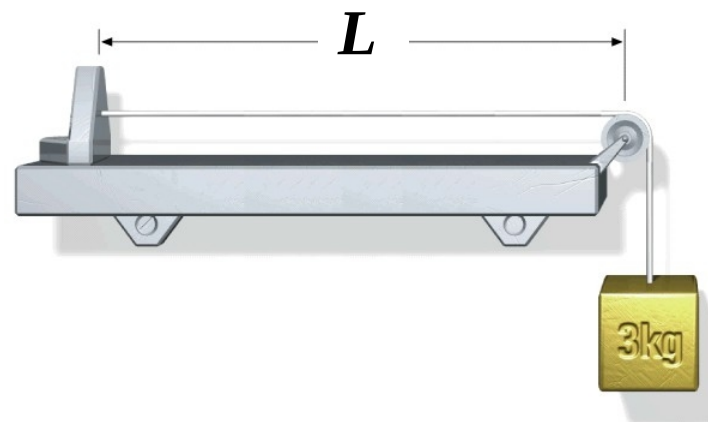


例：一个质量为 $m=3\text{kg}$ 的物块通过滑轮与一根匀质细弦的相连，如图所示。已知这根弦的长度为 $L=2.5\text{m}$ ，弦的质量为 $M=50\text{g}$ 。求这根弦上横波的波速 u 。

解： 弦的线密度 μ

$$\mu = \frac{M}{L} = \frac{0.05}{2.5} = 0.02(\text{kg/m})$$

$$u_t = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{3 \times 9.81}{0.02}} = 38.3(\text{m/s})$$



2. 固体中横波的波速

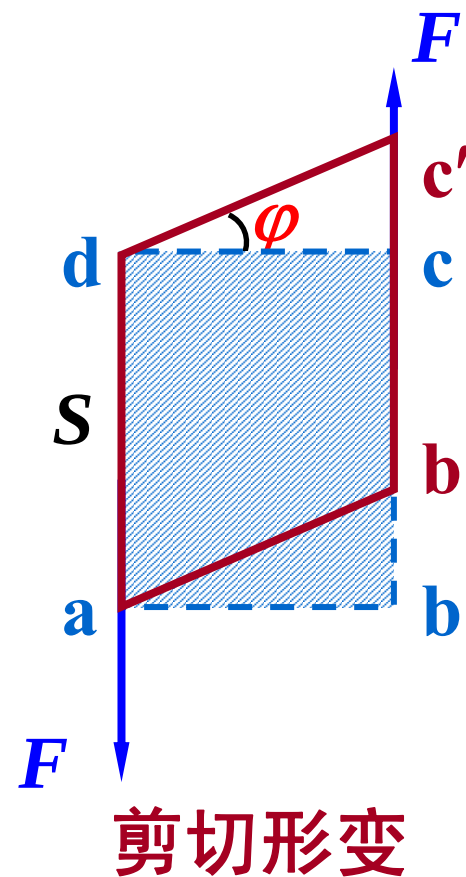
$$u_t = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$$

G : 切变模量
 ρ : 密度

切应力 $\tau = \frac{F}{S}$

切应变 对于小变形, $\varphi = \frac{bb'}{ab}$

$$G = \frac{\tau}{\varphi}$$

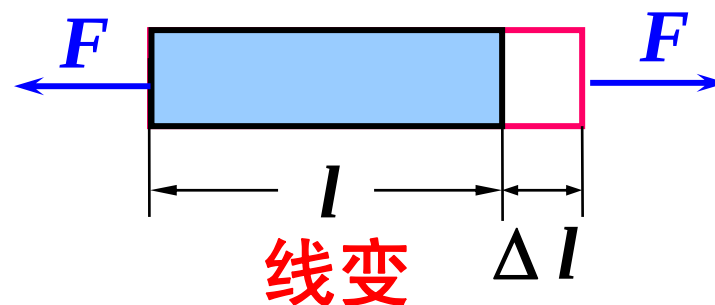


3. 固体中纵波的波速

$$u_l = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

E : 杨氏模量

ρ : 密度



应力 $\frac{F}{S}$

线应变 $\frac{\Delta l}{l}$

杨氏模量 $E = \frac{F/S}{\Delta l/l}$

同种弹性固体介质中 $u_l > u_t$

4. 气体、液体（只能传播纵波）中的波速

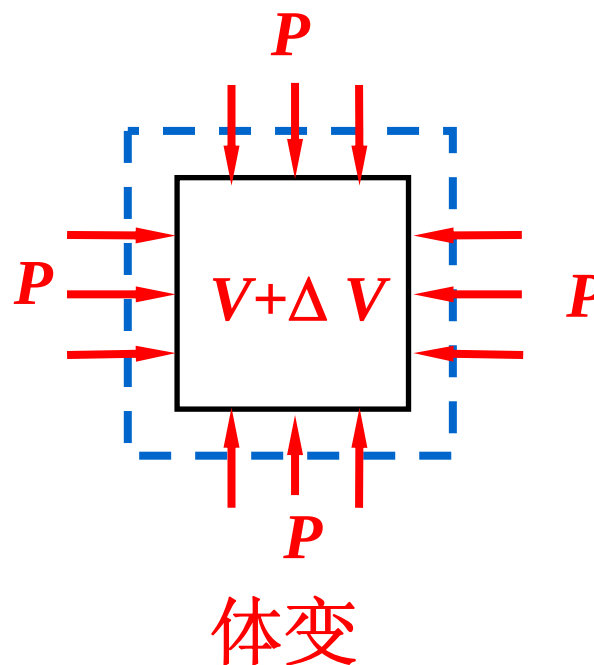
$$u_l = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$$

K : 体变弹性模量(体积模量)
 ρ : 密度

$$K = -\frac{\Delta P}{\Delta V/V}$$

ΔP : 压强的改变量

$\Delta V/V$: 体应变



5. 理想气体中纵波波速:

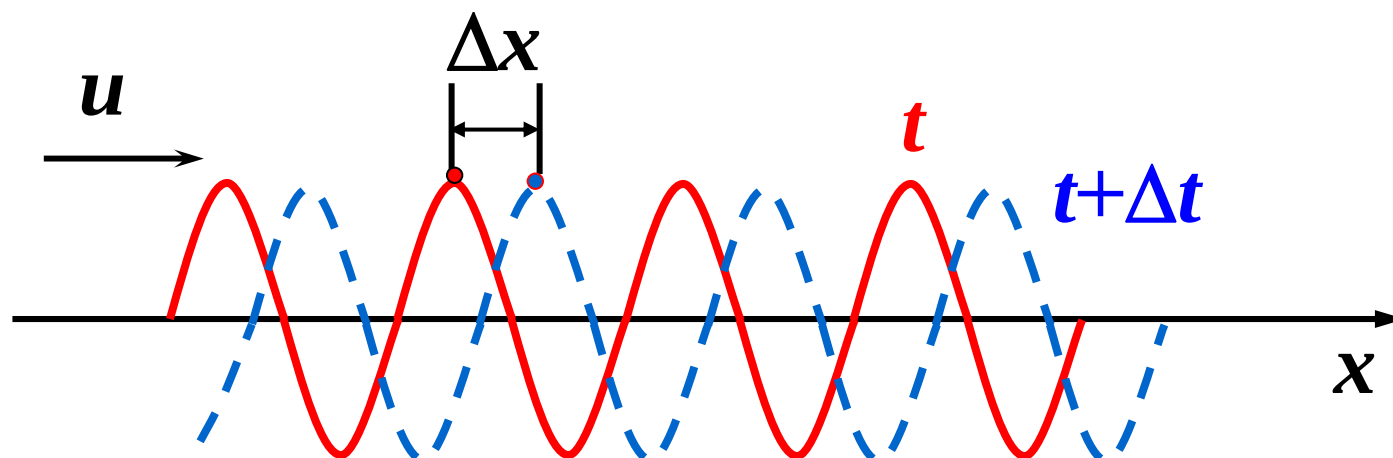
$$u_l = \sqrt{\frac{\gamma P}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$$

γ : 比热容比 P : 压强 T : 温度(K)

ρ : 密度 M : 摩尔质量

波速与媒质的性质和状态相关

定态波：波源长时间持续地稳定振动，波场中各质元也持续稳定地振动，这种波称为定态波。



对于定态波 $u = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ 一定的振动状态（或相位）传播的速度。
也称相速度

色散：波速与波长和频率相关。同一介质中不同频率的波，传播速度不同， $u = u(\omega)$ 。

例如：光的色散

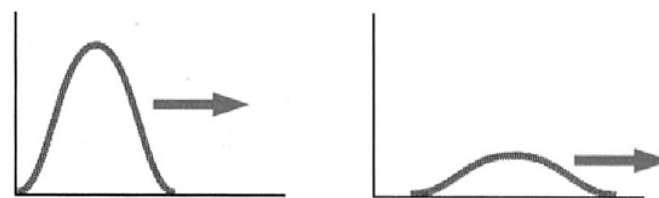
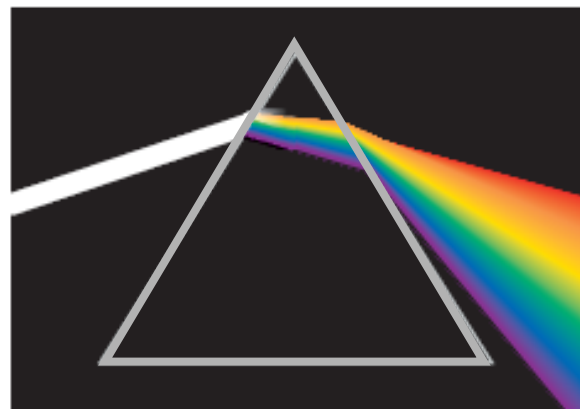
例如：液体中的表面波 当水深远大于波长时，波速 u

$$u = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}} \quad \begin{array}{l} g : \text{重力加速度} \\ \lambda : \text{波长} \end{array}$$

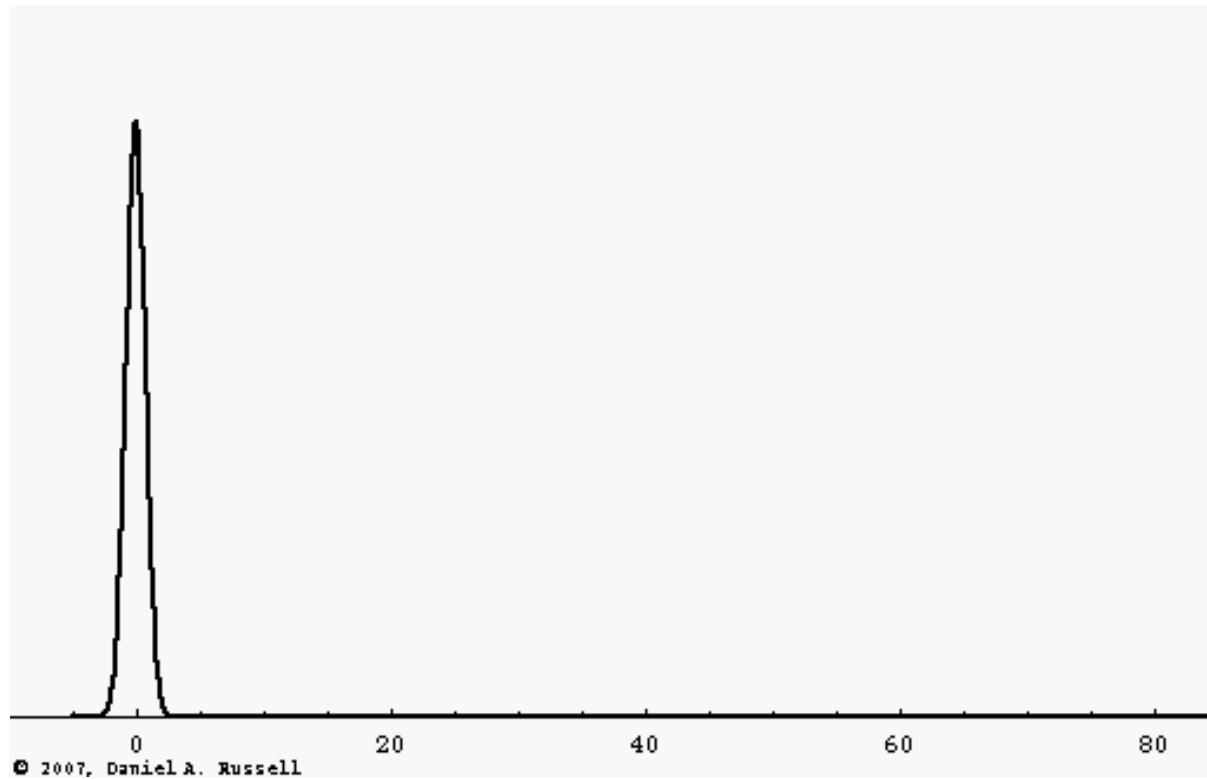
水对表面波是色散介质



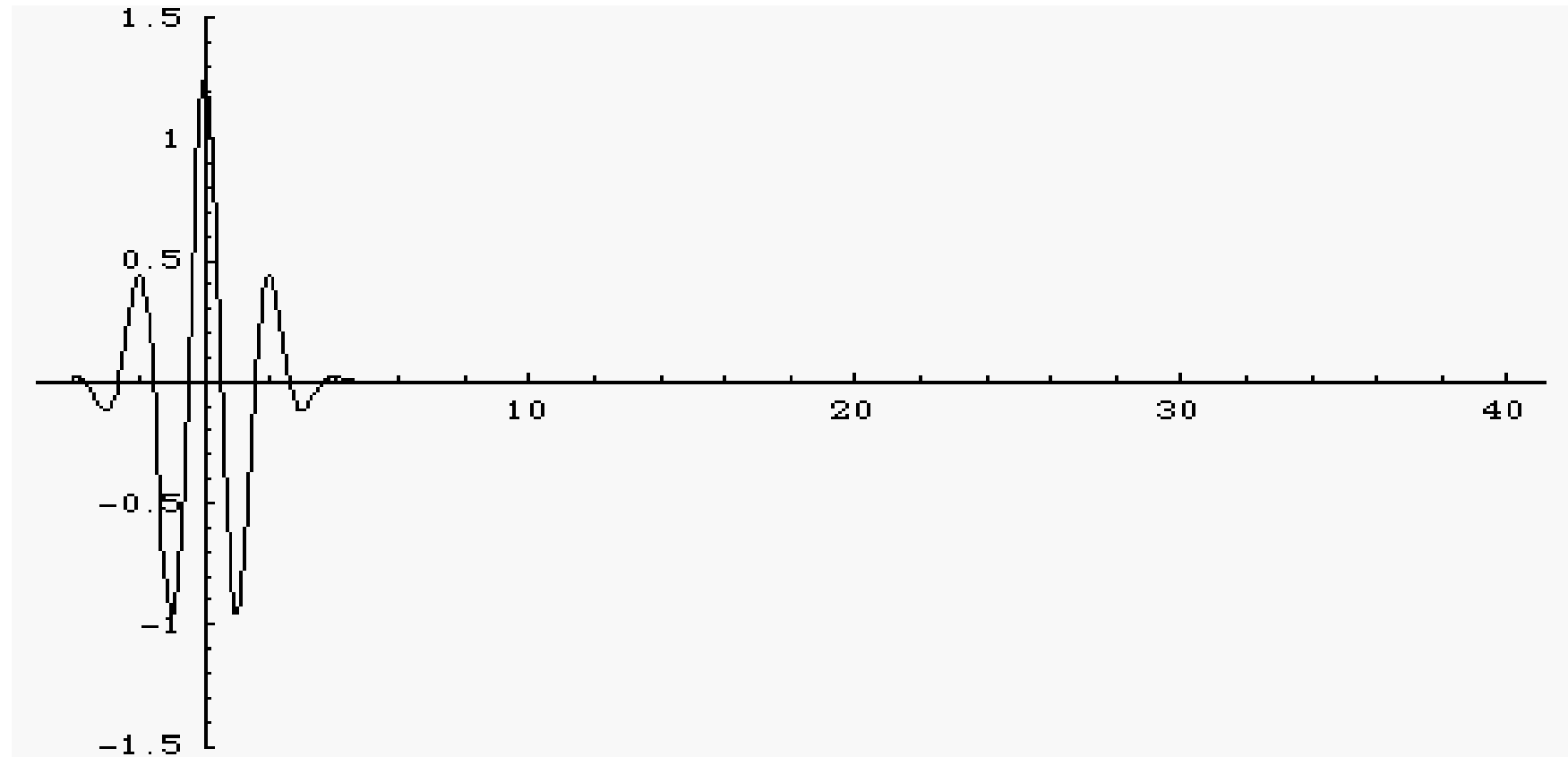
非色散介质



色散介质



Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State



Animation courtesy of Dr. Dan Russell, Grad. Prog. Acoustics, Penn State